

טופס דיון מסכם מעודכן: מבנים תלת-ממדיים ומבטים



רפלקציה, הכללת תובנות ודיון כיתתי מסכם בגיאומטריה

שם התלמיד/ה: _____ תאריך: _____

תלמידים יקרים,

לאחר שתרגלתם וביצעתם את שאלות המעבדה והחקר, דף זה נועד לסיכום התובנות המרכזיות, להכללת העקרונות שלמדנו ולדיון כיתתי מסכם.

חלק א: הכללת עקרונות וקישור בין ייצוגים

1. לאחר שהתנסתם בבניית מבנים ובשרטוט מבטים במעבדה, איזה מידע ייחודי מעניק לנו תרשים המספרים שלא ניתן לראות בשום תרשים דו-ממדי רגיל (מבט מלפנים / מהצד)?

2. במשימות שבהן נדרשתם להוסיף קוביות מבלי לשנות את המבט מלפנים:

מהו "הכלל הגיאומטרי" שקובע באילו משבצות בתרשים מותר להוסיף קוביות מבלי שהן ייחשפו במבט מלפנים?

חלק ב: ניתוח קשיים, טעויות נפוצות ודיון כיתתי

3. טענה לדיון כיתתי: תלמיד טען כי "אם המבט מלפנים והמבט מלמעלה של שני מבנים הם זהים לחלוטין, בהכרח מדובר בזהות מלאה בין שני המבנים ולא ניתן להוסיף קובייה לאף אחד מהם".

האם הטענה נכונה או שגויה? נמקו והסבירו הדגמה/דוגמה נגדית המתבססת על הניסויים שביצעתם.

4. במהלך העבודה במעבדה, איזה שלב או ייצוג מרחבי דרש מכם את המאמץ המחשבתי הגבוה ביותר?

☐ תרגום מבנה תלת-ממדי לתרשים היטל דו-ממדי שטוח.

☐ מעבר בין מבט מימין לבין מבט משמאל (זיהוי הכיוונים).

☐ תכנון והוספת קוביות "חביות" במבנה.

☐ קריאת הנתונים מתוך תרשים המספרים.

הסבירו בקצרה מה עזר לכם להתגבר על הקושי הזה:

חלק ג: סיכום, רפלקציה וטיפים ללמידה

5. דירוג אישי: עד כמה אתם מרגישים כעת בטוחים ביכולתכם לנתח מבנים מרחביים ולזהות את כל מבטיהם?

5

4

3

2

1

5 - שולט/ת היטב ויכול/ה להסביר

1 - זקוק/ה לתרגול נוסף

6. נסחו "טיפ זהב" שתוכלו להציע לתלמיד שמתחיל כעת ללמוד את נושא המבטים והראייה המרחבית: